

СЪРВИСНО-ОРИЕНТИРАНИ АРХИТЕКТУРИ

HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL



HTML СРЕЩУ HTTP

- HTML: **hypertext markup language**
 - Дефиниция на тагове, които се добавят във web документи за контролиране на визуализацията им
- HTTP: **hypertext transfer protocol**
 - Правилата, от които се ръководи разговорът между web сървър и web клиент
- И двете са открити (създадени) по едно и също време, от един и същи човек

КАКВО Е ХИПЕРТЕКСТ?

- Метод за представяне на информация, при който части от текст, изображения или звук могат да съдържат връзка към друга информация.
- Тази се нарича **хипервръзка** и служи за придвижване на потребителя през множество свързани документи.
- Първата масово разпространена програма, позволяваща създаване на хипертекст е **HyperCard** за Macintosh.
- Първите публикации, описващи тази идея са от **1945** година.

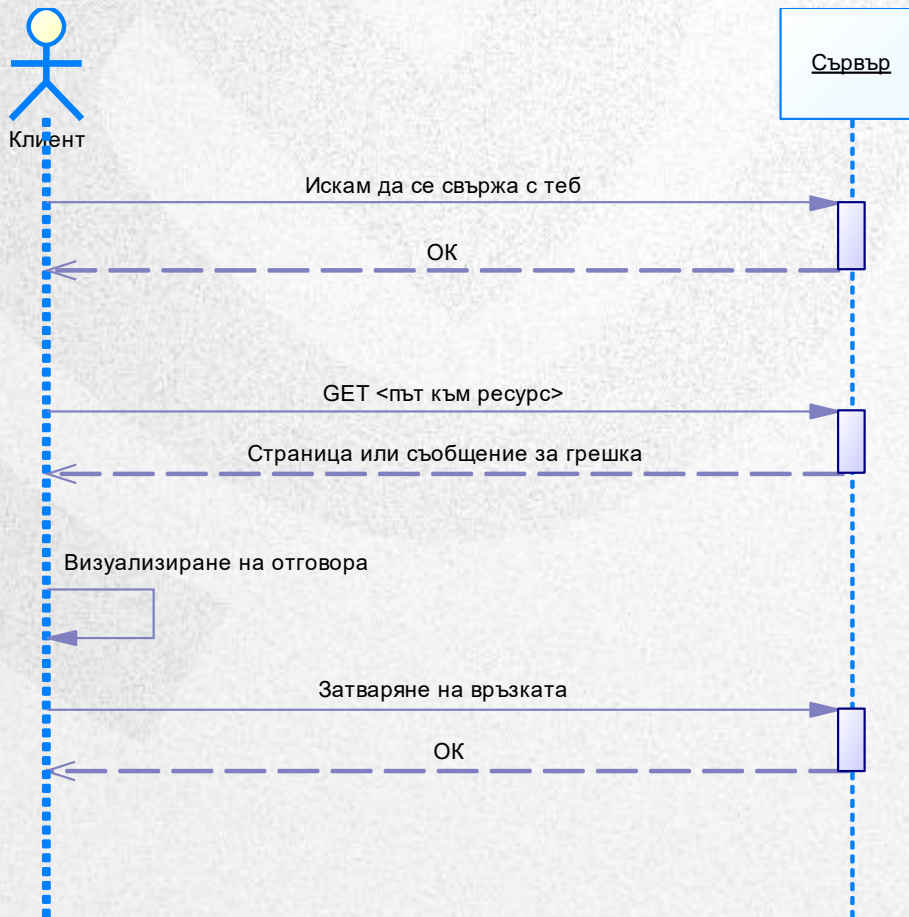
ОТ ТЕКСТ КЪМ ХИПЕРТЕКСТ

- Интересен исторически (и не само) преглед на възникването на хипертекст понятието от технологична гледна точка и мястото му в литературната теория, от Георги Стайков:
 - <http://www.litclub.com/library/kritika/gstaykov/hypertext.html>

КАКВО Е ПРОТОКОЛ?

- Най-общо представлява набор от правила, които се употребяват при определени обстоятелства.
- Частен случай е **дипломатическият протокол**, който определя по какъв начин се оказва чест на държавни глави, както и реда на дипломатите в дадена държава.
- **Комуникационен протокол** е множество от правила за комуникация между електронни устройства
 - **Мрежовите протоколи** са комуникационни протоколи, които се използват най-вече в компютърните мрежи (TCP, IP, HTTP)

HTTP РАЗГОВОР



- HTTP е наборът от правила, който определя формата и съдържанието на разговора между web клиент и web сървър.

МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ

- Правилата се дефинират от създателя на протокола (може да е група или само един човек).
- Правилата трябва да са ясни и точни така, че да могат да бъдат използвани от разработчиците на софтуер за създаване на програми, които комуникират помежду си.
- Наборът от правила често се публикува като RFC документ, заедно с работещи клиент и сървър програми.
- HTTP протоколът, който се използва от web приложенията, е създаден от Тим Бърнърс-Лий

ТИМ БЪРНЪРС-ЛИЙ

- Сър Тимъти (Тим) Джон Бърнърс-Лий (на английски: Sir Timothy John Berners-Lee) е английски физик и компютърен специалист, основоположник и създател на World Wide Web.
- Днес той е директор на консорциума W3C (World Wide Web Consortium), който създава различни стандарти за WWW.
- Има няколко почетни докторски степени

Тим Бърнърс-Лий

Тим Бърнърс-Лий през 2009 г.



Роден	8 юни 1955 г. Лондон, Великобритания
Местожителство	Масачузетс, САЩ
Националност	англичанин
Професия	професор, физик
Работил в	ЦЕРН
Алма матер	Оксфордски университет
Известен с	създаването на World Wide Web

Тим Бърнърс-Лий в Общомедия

- Лична страница: <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/>
- Блог: <http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/blog/4>
- Уикипедия: http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА HTTP (1/4)

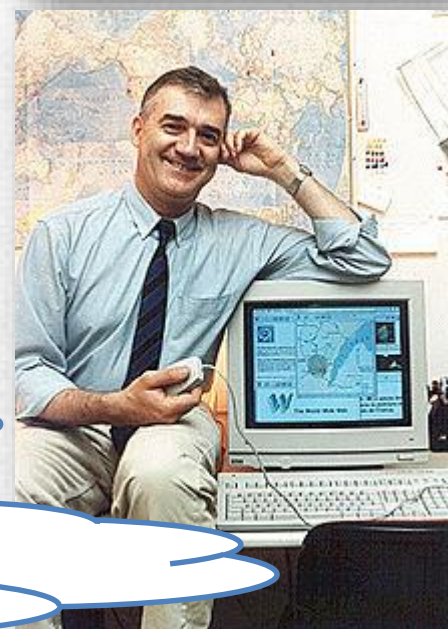
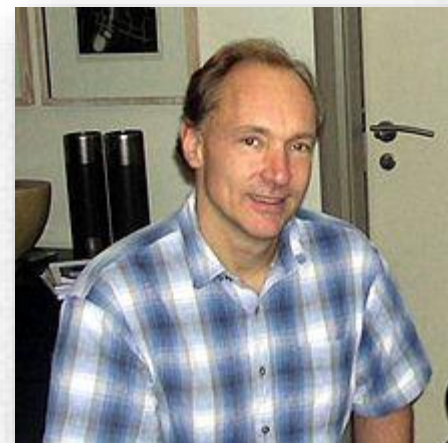
- Тим Бърнърс-Лий започва работа като консултант по разработване на програмно осигуряване в Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (ЦЕРН), с договор само за половин година.
- По това време за своите собствени нужди създава неголяма програма ENQUIRE — Справочник или Записна книжка.
- По своята същност тази програма днес представлява хипертекстова база от данни. В нея е въплътена идеята за днешната технология WWW.

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА НТТР (2/4)

- През 1984 г. цялото му внимание е погълнато от проблема за обработка и предоставяне на резултати от научни изследвания в реално време, който е от значение за ЦЕРН
- За решаването на този проблем се оказала много подходяща програмата ENQUIRE, която на този етап вече трябва:
 - да поддържа произволни хипертекстови връзки
 - да е многопотребителска
 - да е платформено-независима
- Отношението на по-възрастните колеги в ЦЕРН към неговата работа е скептично

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА HTTP (3/4)

- Основната тежест за задачата пада върху Бърнърс-Лий и Робер Кайо (Robert Cailliau, белгиец, компютърен специалист), наричан “дясната ръка” на създателя на World Wide Web
- През есента на 1990 г. в ЦЕРН получават за ползване първите уебсървър — CERN httpd и уеббраузър, написани собственоръчно от Бърнърс-Лий в средата на операционната система NeXTStep.
- През лятото на 1991 г. проектът "WWW", покорил вече учените в Европа, пресича океана и се влива в проекта “Internet”.



- Website: <http://www.robertcailliau.eu/>
- Уикипедия: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА HTTP (4/4)

- Първият уебсайт е направен в ЦЕРН и се появява онлайн на 6 август 1991 година.

- <http://info.cern.ch>

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists, Policy, November's W3 news, Frequently Asked Questions.

What's out there?

Pointers to the world's online information, subjects, W3 servers, etc.

Help

on the browser you are using

Software Products

A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode, X11 Viola, NeXTStep Servers, Tools, Mail robot, Library)

Technical

Details of protocols, formats, program internals etc

Bibliography

Paper documentation on W3 and references.

People

A list of some people involved in the project.

History

A summary of the history of the project.

How can I help?

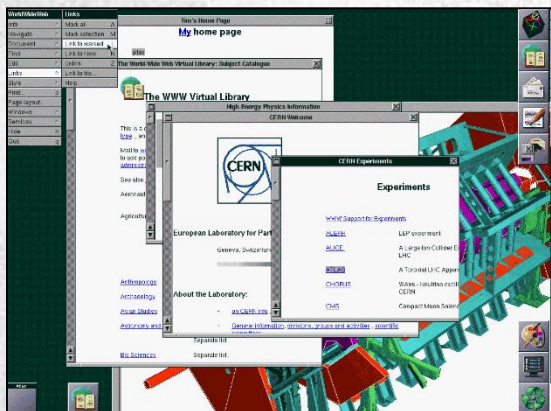
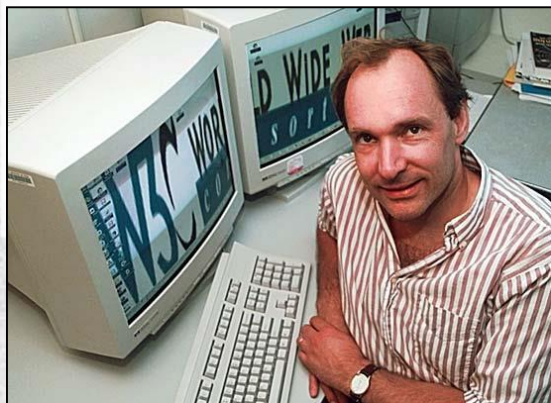
If you would like to support the web..

Getting code

Getting the code by anonymous FTP, etc.

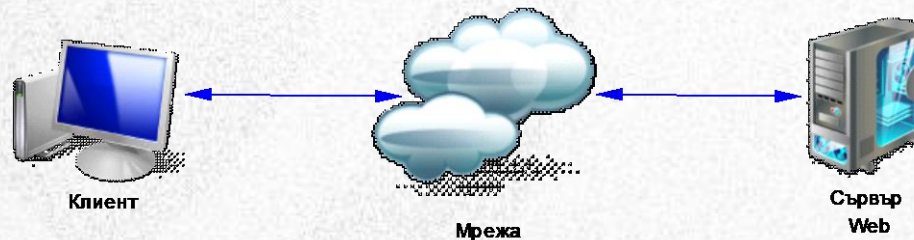
- Копие на първоначалната спецификация на HTTP протокола се намира тук:

- <http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/HTTP2.html>



- На Тим Бърнърс-Лий е присъдено рицарско звание от Кралица Елизабет за създаването на World Wide Web.
- Тук е показан заедно с първата картинка публикувана във Web и снимка на екрана с ранна версия на неговия web браузър.

МЯСТОТО НА HTTP



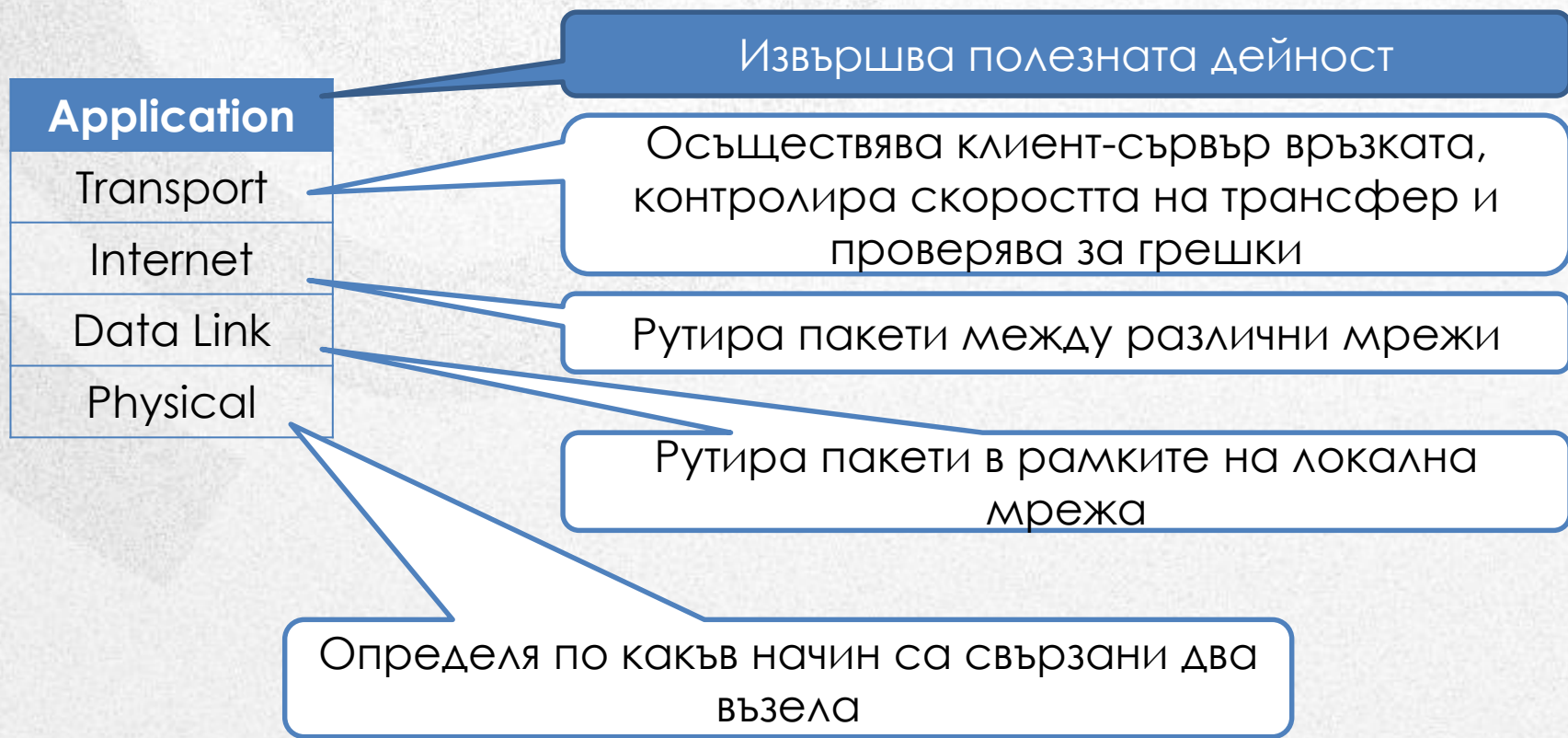
- Web клиента и web сървъра са софтуерни приложения (приложни програми)
- Програмите от приложния слой извършват полезна дейност – като извличане на web страници, изпращане на писма или трансфер на файлове
- По-ниските нива се грижат за подробностите, свързани с комуникацията
- Клиента и сървъра си изпращат съобщения и данни без да имат представа за комуникационната среда

ПРИЛОЖНИЯТ СЛОЙ Е ШЕФ

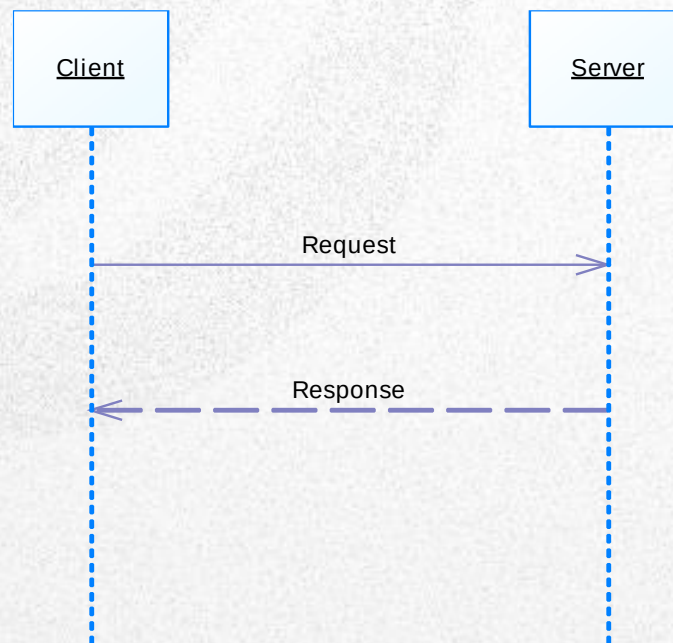
Слой	Функция
Приложен	Извършва полезната дейност – сърфиране, e-mail и трансфер на файлове
Слоеве от по-ниски нива	Управлят комуникацията между клиента и сървъра

- Какво казва **шефът**: Изпрати този пакет до Варна. Не ме интересува кой куриер ще използваш - Speedy, Еконт, Европът..., или ще го доставиш сам. Само ме информирай когато пристигне или ако по някаква причина доставката не може да бъде извършена.
- Какво казва **приложната програма**: Изпрати тази заявка до сървъра. Не ме интересува как ще го направиш и дали ще използваш кабелна или безжична мрежа, телефонна линия или нещо друго. Само ме информирай когато пристигне или ако не може да бъде доставен поради някаква причина.
- TCP/IP има 5 слоя – един приложен и 4 от по-ниски нива.

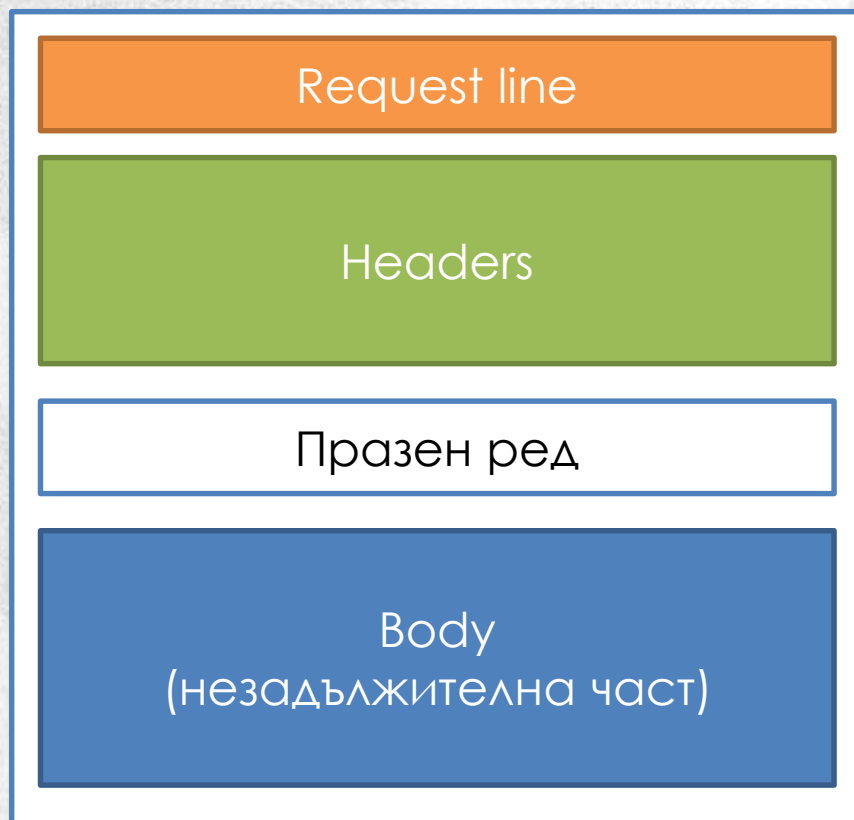
СЛОЕВЕТЕ НА TCP/IP ПРОТОКОЛА



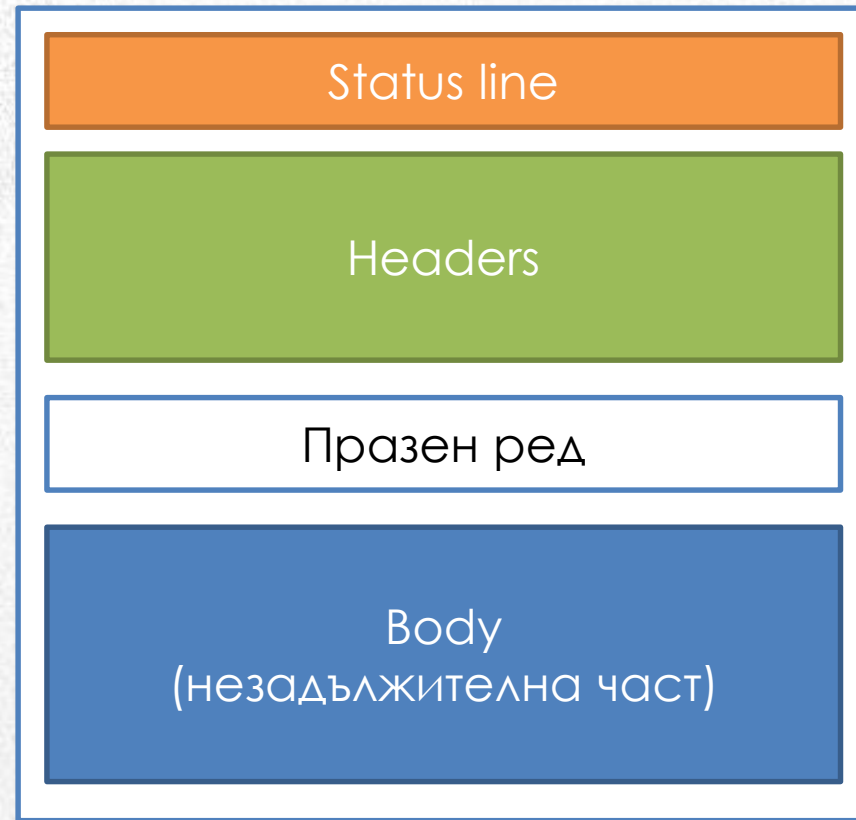
HTTP ТРАНЗАКЦИЯ



REQUEST И RESPONSE СЪОБЩЕНИЯ

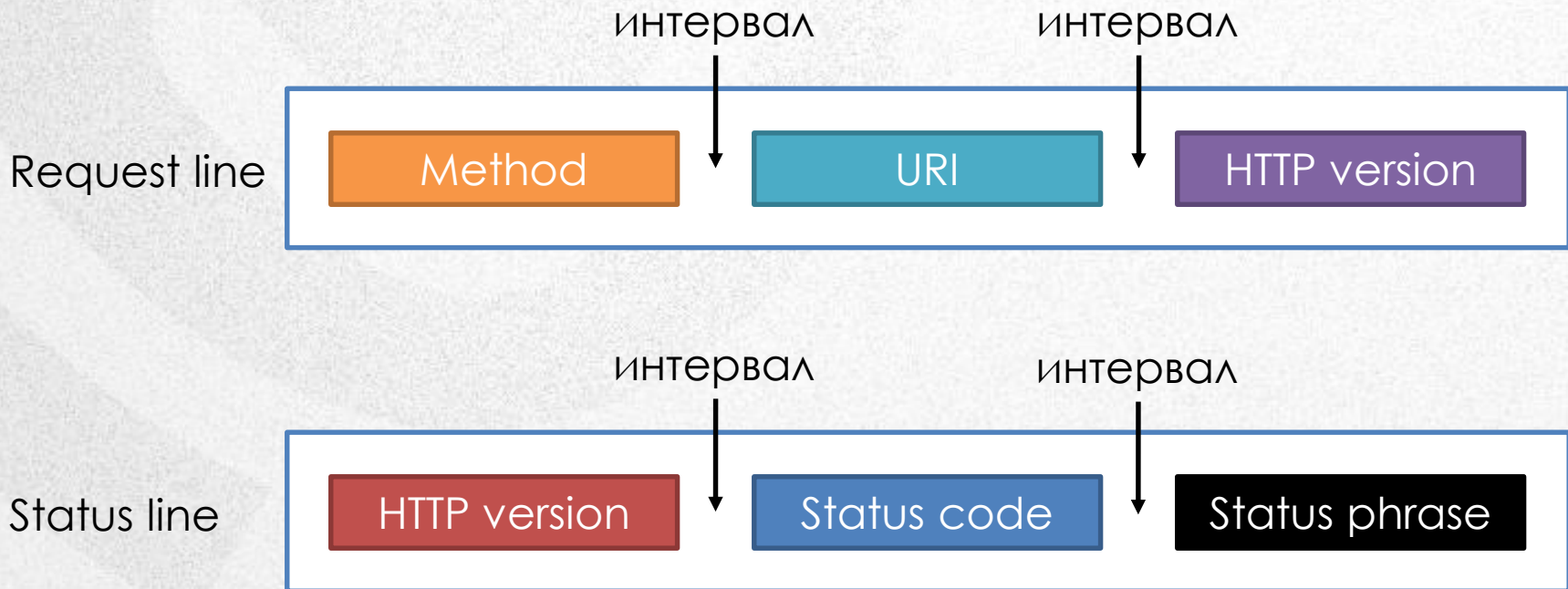


Request съобщение



Response съобщение

REQUEST И STATUS LINE



REQUEST МЕТОДИ

- HTTP дефинира 8 различни метода за заявки:
 - От версия 0.9

GET	Изисква документ от сървъра
HEAD	Изисква информация за документ от сървъра, но не и самият документ
POST	Изпраща данни от клиента към сървъра

- От версия 1.1

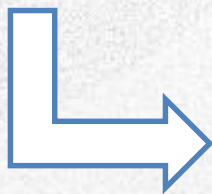
PUT	Изпраща документ от клиента към сървъра
DELETE	Изтрива посочения ресурс
TRACE	Сървърът връща посочената заявка със статус ОК.
OPTIONS	Сървърът трябва да отговори с поддържаните от него методи
CONNECT	Запазен метод за комуникация с прокси

МЕТОД GET

```
telnet> open fmi.uni-plovdiv.bg 80
Trying 77.77.167.148...
Connected to fmi.uni-plovdiv.bg.
Escape character is '^]'.
```

GET / HTTP/1.1

Host: fmi.uni-plovdiv.bg

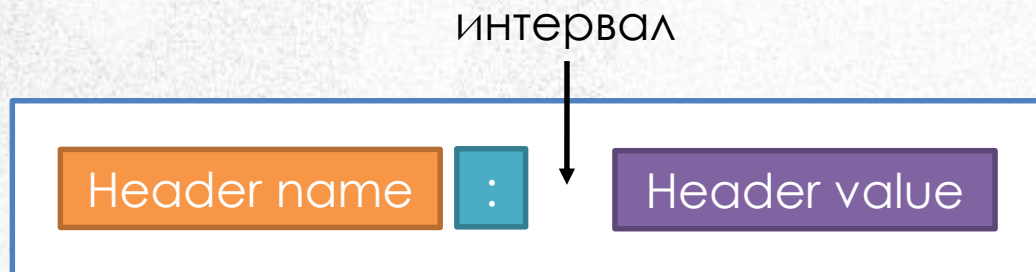


HTTP/1.1 200 OK

```
Date: Sat, 01 Nov 2014 05:23:37 GMT
Server: nginx/0.7.67
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Set-Cookie:
JSESSIONID=B7A9996C80ACF108C5C245A45F283DC9
; Path=/
Via: 1.1 fmi-plovdiv.org
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN" "http://www.
w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

REQUEST HEADERS



- Request headers предоставят информация на сървъра за клиента:
 - Какъв е типа на клиента
 - Какво съдържание ще бъде разпознато от клиента
 - Кой изпраща заявката
- Възможно е да няма header редове (HTTP 1.0)
- HTTP 1.1 изисква задължително **host** header

ОБЩИ HEADER ЗА REQUEST И RESPONSE

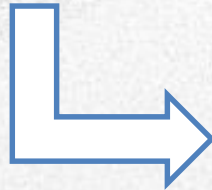
Header	Описание
Cache-control	Задава информация, свързана с кеширането
Connection	Определя дали връзката трябва да се затвори или не
Date	Показва текущата дата
MIME-version	Показва версията на MIME
Upgrade	Задава предпочитания протокол за комуникация

REQUEST HEADERS

Request header	Описание
User-Agent	Вида на браузъра
Referer	Описва откъде идва заявката на потребителя
Authorization	Съдържа името и паролата на потребителя
If-Modified-Since	Определя да се върне документа само ако е променен след указаната дата (използва се при кеширане)

УСЛОВЕН GET

```
telnet> open fmi.uni-plovdiv.bg 80
Trying 77.77.167.148...
Connected to fmi.uni-plovdiv.bg.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
Host: fmi.uni-plovdiv.bg
If-Modified-Since: Sat, 01 Nov 2014 05:23:37 GMT
```



```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Sat, 01 Nov 2014 06:01:39 GMT
Server: nginx/0.7.67

Connection closed by foreign host.
```

RESPONSE STATUS CODES

- Status Code е трицифрено число

Status Code	Описание
1xx	Информационен
2xx	Успешен
3xx	Пренасочване
4xx	Грешка при клиента
5xx	Грешка при сървъра

STATUS CODES

Code	Phrase	Описание
100	Continue	Първоначалната част от заявката е получена и клиента може да продължи с изпращане на останалата част.
101	Switching	Сървърът е съгласен със заявката на клиента за промяна на протокола, дефиниран в Upgrade header.
200	OK	Заявката е изпълнена успешно
201	Created	Създаден е нов URL
202	Accepted	Заявката е приета, но не е изпълнена веднага
204	No content	Няма съдържание в тялото
301	Moved permanently	Заявеният URL вече не е наличен на сървъра
302	Moved temporarily	Заявеният URL е преместен временно
304	Not modified	Заявеният документ не е бил променен

STATUS CODES

Code	Phrase	Описание
400	Bad request	Има синтактична грешка в заявката
401	Unauthorized	Липсва правилна информация за оторизация в заявката
403	Forbidden	Услугата е отказана
404	Not found	Документът не е намерен
405	Method not allowed	Методът не се поддържа за заявеният URL
406	Not acceptable	Форматът на заявката не е приемлив
500	Internal server error	Възникнала е грешка от страна на сървъра
501	Not implemented	Заявеното действие не може да бъде изпълнено
503	Service unavailable	Услугата временно не е достъпна, но в бъдеще може да е.

RESPONSE HEADERS

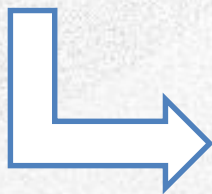
- Предоставя информация на клиента за върнатия резултат (документ):
 - Какъв е типа на документа
 - Колко е голям документа
 - Каква кодировка е използвана
 - Кога за последно е бил модифициран документа
- Response headers завършват с празен ред

RESPONSE HEADERS

Response header	Описание
Allow	Списък на валидните методи, които могат да бъдат използвани за заявения URL
Content-type	Определя типа на съдържанието
Expires	Дата и час когато съдържанието може да стане невалидно
Last-modified	Дата и час на последната промяна на съдържанието
Location	Местоположението на създадения или преместения документ

HEAD МЕТОД

```
telnet> open fmi.uni-plovdiv.bg 80
Trying 77.77.167.148...
Connected to fmi.uni-plovdiv.bg.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
Host: fmi.uni-plovdiv.bg
```



HTTP/1.1 200 OK

```
Date: Sat, 01 Nov 2014 06:06:09 GMT
Server: nginx/0.7.67
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Set-Cookie:
JSESSIONID=3768E421EAF5870ECCACC2CCBB5C21F2
; Path=/
Via: 1.0 fmi-plovdiv.org
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
```

Connection closed by foreign host.

ДРУГИ

- Предаване на параметри с GET
- Предаване на параметри с POST
- Продължителност на връзката при HTTP 1.0 и HTTP 1.1
- HTTP е безсесиен проткол (stateless)
- Синхронни и асинхронни HTTP заявки
- Бъдещо развитие на HTTP
 - 1.2 : <http://www.w3.org/TR/WD-http-pep-960820.html>
 - 2.0: <http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-http2-15>

РЕФЕРЕНЦИИ

- RFC 1945 (HTTP 1.0): <http://tools.ietf.org/html/rfc1945>
- RFC 2616 (HTTP 1.1): <http://tools.ietf.org/html/rfc2616>